

**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO**  
**FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA,**  
**ELECTRONICA Y SISTEMAS**  
**CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA**  
**ELECTRICA**

**CURSO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS I**

**INFORME ACADEMICO DE**  
**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**  
**RESIDENCIALES**

**Vivienda unifamiliar de 3 pisos**

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Docente:</b>               | Docente del curso             |
| <b>Integrante:</b>            | Renzo Gabriel Mamani Galindo  |
| <b>Ubicación:</b>             | Jr. Lima S/N, Capachica, Puno |
| <b>Zona:</b>                  | Urbana                        |
| <b>Tipo de vivienda:</b>      | Unifamiliar                   |
| <b>Número de pisos:</b>       | 3 pisos                       |
| <b>Área construida:</b>       | 40 m <sup>2</sup> por piso    |
| <b>Material predominante:</b> | Ladrillo, hormigón y cemento  |
| <b>Fecha:</b>                 | 03 de junio                   |

# Índice general

|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. MEMORIA DESCRIPTIVA</b>                                     | <b>1</b> |
| 1.1. Introduccion . . . . .                                       | 2        |
| 1.2. Objetivos . . . . .                                          | 2        |
| 1.2.1. Objetivo general . . . . .                                 | 2        |
| 1.2.2. Objetivos especificos . . . . .                            | 2        |
| 1.3. Marco teorico . . . . .                                      | 3        |
| 1.3.1. Instalaciones eléctricas residenciales . . . . .           | 3        |
| 1.3.2. Codigo Nacional de Electricidad – Utilizacion . . . . .    | 3        |
| 1.3.3. Norma EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores . . . . . | 3        |
| 1.3.4. Normas Tecnicas Peruanas aplicables . . . . .              | 4        |
| 1.3.5. Criterios técnicos de seguridad . . . . .                  | 4        |
| 1.4. Memoria descriptiva del proyecto . . . . .                   | 5        |
| 1.4.1. Generalidades . . . . .                                    | 5        |
| 1.4.2. Alcance del proyecto . . . . .                             | 5        |
| 1.4.3. Condiciones de diseño adoptadas . . . . .                  | 5        |
| 1.4.4. Criterio arquitectonico general . . . . .                  | 6        |
| 1.4.5. Restricciones del trabajo . . . . .                        | 6        |
| 1.5. Distribución de ambientes por piso . . . . .                 | 6        |
| 1.5.1. Ambientes principales . . . . .                            | 6        |
| 1.5.2. Circulaciones complementarias . . . . .                    | 7        |
| <b>2. CALCULOS JUSTIFICATIVOS</b>                                 | <b>8</b> |
| 2.1. Cálculo de la demanda máxima . . . . .                       | 9        |
| 2.1.1. Premisas de cálculo . . . . .                              | 9        |
| 2.1.2. Formula general . . . . .                                  | 9        |
| 2.1.3. Cuadro de cargas por circuito . . . . .                    | 9        |

|           |                                                                           |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.1.4.    | Levantamiento de cargas por ambiente . . . . .                            | 11        |
| 2.1.5.    | Interpretacion de la demanda . . . . .                                    | 13        |
| 2.2.      | Diseño del tablero eléctrico general y tableros de distribución . . . . . | 13        |
| 2.2.1.    | Criterio general de sectorizacion . . . . .                               | 13        |
| 2.2.2.    | Propuesta de componentes del tablero general . . . . .                    | 14        |
| 2.2.3.    | Distribución funcional de los tableros . . . . .                          | 14        |
| 2.2.4.    | Criterio de dimensionamiento del tablero . . . . .                        | 14        |
| 2.3.      | Distribución de circuitos . . . . .                                       | 15        |
| 2.3.1.    | Circuitos propuestos . . . . .                                            | 15        |
| 2.3.2.    | Criterios de distribución por ambiente . . . . .                          | 15        |
| 2.3.3.    | Observaciones de seguridad . . . . .                                      | 15        |
| 2.4.      | Selección de conductores y dispositivos de protección . . . . .           | 16        |
| 2.4.1.    | Criterio de selección . . . . .                                           | 16        |
| 2.4.2.    | Selección preliminar de conductores . . . . .                             | 16        |
| 2.4.3.    | Protecciones preliminares . . . . .                                       | 16        |
| 2.4.4.    | Coordinacion conductor-protección . . . . .                               | 18        |
| 2.4.5.    | Observaciones tecnicas adicionales . . . . .                              | 18        |
| 2.5.      | Sistema de puesta a tierra . . . . .                                      | 18        |
| 2.5.1.    | Función del sistema . . . . .                                             | 18        |
| 2.5.2.    | Componentes minimos . . . . .                                             | 19        |
| 2.5.3.    | Criterio de dimensionamiento . . . . .                                    | 19        |
| 2.5.4.    | Recomendaciones de instalación . . . . .                                  | 19        |
| <b>3.</b> | <b>ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SUMINISTRO DE MATE-<br/>RIALES</b>        | <b>20</b> |
| 3.1.      | Alcance . . . . .                                                         | 21        |
| 3.2.      | Conductores eléctricos . . . . .                                          | 21        |
| 3.3.      | Canalizaciones . . . . .                                                  | 23        |
| 3.4.      | Tablero eléctrico . . . . .                                               | 23        |
| 3.5.      | Interruptores y protecciones . . . . .                                    | 23        |
| 3.6.      | Tomacorrientes e interruptores . . . . .                                  | 23        |
| 3.7.      | Luminarias . . . . .                                                      | 24        |
| 3.8.      | Sistema de puesta a tierra . . . . .                                      | 24        |
| 3.9.      | Cuadro de especificaciones . . . . .                                      | 24        |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MONTAJE</b>               | <b>26</b> |
| 4.1. Alcance . . . . .                                       | 27        |
| 4.2. Replanteo . . . . .                                     | 27        |
| 4.3. Canalizaciones y cajas . . . . .                        | 27        |
| 4.4. Cableado . . . . .                                      | 27        |
| 4.5. Tablero . . . . .                                       | 28        |
| 4.6. Puesta a tierra . . . . .                               | 28        |
| 4.7. Pruebas . . . . .                                       | 28        |
| 4.8. Seguridad . . . . .                                     | 28        |
| <b>5. CRONOGRAMA</b>                                         | <b>29</b> |
| 5.1. Alcance académico . . . . .                             | 30        |
| 5.2. Criterio de referencia . . . . .                        | 30        |
| <b>6. METRADO</b>                                            | <b>31</b> |
| 6.1. Alcance . . . . .                                       | 32        |
| 6.2. Nota tecnica . . . . .                                  | 34        |
| <b>7. PLANOS Y LAMINAS DE DETALLE</b>                        | <b>35</b> |
| 7.1. Planos a insertar . . . . .                             | 38        |
| 7.1.1. Avance del plano eléctrico (IE-02/IE-03) . . . . .    | 38        |
| 7.1.2. IE-01: Ubicación y arquitectura . . . . .             | 41        |
| 7.1.3. IE-02: Alumbrado . . . . .                            | 48        |
| 7.1.4. IE-03: Tomacorrientes . . . . .                       | 48        |
| 7.1.5. IE-04: Circuitos y canalizaciones . . . . .           | 48        |
| 7.1.6. IE-05: Diagrama unifilar y cuadro de cargas . . . . . | 48        |
| 7.1.7. IE-06: Puesta a tierra . . . . .                      | 48        |
| 7.2. Detalles sugeridos . . . . .                            | 48        |
| <b>8. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y BIBLIOGRAFIA</b>       | <b>49</b> |
| 8.1. Conclusiones . . . . .                                  | 50        |
| 8.2. Recomendaciones . . . . .                               | 50        |
| 8.3. Bibliografia . . . . .                                  | 51        |

## Índice de tablas

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1. Condiciones de diseño adoptadas . . . . .                    | 5  |
| 1.2. Distribución de ambientes principales por piso . . . . .     | 6  |
| 1.3. Áreas complementarias y criterio de instalación . . . . .    | 7  |
| 2.1. Cuadro de cargas por circuito . . . . .                      | 10 |
| 2.2. Levantamiento de cargas por ambiente . . . . .               | 12 |
| 2.3. Propuesta de tableros de distribución . . . . .              | 13 |
| 2.4. Componentes basicos del tablero general . . . . .            | 14 |
| 2.5. Distribución funcional de los tableros . . . . .             | 14 |
| 2.6. Circuitos propuestos . . . . .                               | 15 |
| 2.7. Selección preliminar de conductores . . . . .                | 16 |
| 2.8. Protecciones preliminares . . . . .                          | 17 |
| 2.9. Componentes minimos del sistema de puesta a tierra . . . . . | 19 |
| 3.1. Conductores propuestos . . . . .                             | 22 |
| 3.2. Especificaciones principales de materiales . . . . .         | 25 |
| 5.1. Condicion del cronograma . . . . .                           | 30 |
| 6.1. Metrado referencial de materiales . . . . .                  | 33 |
| 7.1. Relacion de planos requeridos . . . . .                      | 37 |

## Índice de figuras

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 7.1. Avance del plano eléctrico de la vivienda (Alumbrado y Tomacorrientes) | 40 |
| 7.2. Plano de Distribución Arquitectónica - Primer Piso . . . . .           | 43 |
| 7.3. Plano de Distribución Arquitectónica - Segundo Piso . . . . .          | 45 |
| 7.4. Plano de Distribución Arquitectónica - Tercer Piso . . . . .           | 47 |

# CAPÍTULO I

---

## MEMORIA DESCRIPTIVA

---

## 1.1. Introduccion

El presente informe académico desarrolla la propuesta básica de una instalación eléctrica residencial para una vivienda unifamiliar de tres pisos ubicada en Jr. Lima S/N, distrito de Capachica, provincia y departamento de Puno. El trabajo se formula para el curso de Instalaciones Eléctricas I de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica, con un enfoque técnico universitario orientado a la seguridad, funcionalidad, continuidad de servicio y cumplimiento normativo.

La propuesta se sustenta en criterios generales del Código Nacional de Electricidad – Utilización (CNE-U), la Norma EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y Normas Técnicas Peruanas (NTP) aplicables a conductores, interruptores automáticos, dispositivos diferenciales y verificación de instalaciones en viviendas. Debido a que el proyecto es exclusivamente académico, no se desarrolla financiamiento ni cronograma de ejecución.

## 1.2. Objetivos

### 1.2.1. Objetivo general

Desarrollar una propuesta técnica y académica de instalación eléctrica residencial para una vivienda unifamiliar de tres pisos, considerando el cálculo de demanda, la selección de circuitos, conductores, protecciones, tablero eléctrico y sistema de puesta a tierra, bajo criterios de seguridad y normativa peruana vigente.

### 1.2.2. Objetivos específicos

- Identificar los ambientes funcionales de la vivienda y su distribución por niveles.
- Estimar la demanda máxima de la instalación eléctrica residencial.
- Proponer la configuración del tablero eléctrico general y tableros de distribución.
- Definir la distribución de circuitos de alumbrado, tomacorrientes y cargas especiales.
- Seleccionar conductores y dispositivos de protección de manera preliminar.
- Describir los elementos básicos del sistema de puesta a tierra.
- Sustentar técnicamente la propuesta con normativa peruana aplicable.



## 1.3. Marco teorico

### 1.3.1. Instalaciones eléctricas residenciales

Una instalación eléctrica residencial es el conjunto de conductores, canalizaciones, equipos de maniobra, protección y punto(s) de utilización destinados a suministrar energía eléctrica a una vivienda. Su diseño debe garantizar que la energía llegue a los equipos de forma segura, continua y con niveles aceptables de tensión, minimizando riesgos de choque eléctrico, sobrecarga, cortocircuito, incendio y deterioro prematuro de los materiales.

En una vivienda unifamiliar, la instalación se organiza normalmente en circuitos derivados para alumbrado, tomacorrientes y cargas específicas. La sectorización por circuitos facilita la operación, el mantenimiento y la localización de fallas. Asimismo, permite coordinar adecuadamente la capacidad de los conductores con la protección termomagnética y, cuando corresponde, con dispositivos diferenciales para protección de personas.

### 1.3.2. Código Nacional de Electricidad – Utilización

El CNE-U establece reglas preventivas para salvaguardar la seguridad de las personas, la propiedad y el ambiente frente a los peligros derivados del uso de la electricidad. Su aplicación en instalaciones residenciales comprende criterios para:

- Dimensionamiento de conductores.
- Protección contra sobrecorrientes.
- Protección contra contactos directos e indirectos.
- Identificación y uso de conductores.
- Canalizaciones y accesorios.
- Puesta a tierra y conductores de protección.
- Tableros y seccionamiento de circuitos.

Para este proyecto, el CNE-U se toma como base principal para justificar la separación de circuitos, la coordinación entre conductor y protección, y la inclusión de un sistema de puesta a tierra.

### 1.3.3. Norma EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores

La Norma EM.010 del RNE define el alcance de las instalaciones eléctricas interiores desde la acometida hasta los puntos de utilización. En términos generales, comprende acometidas, alimentadores, subalimentadores, tableros, subtableros, circuitos derivados, sistemas de protección y control, medición, registro y puesta a tierra.

Para el caso de viviendas, la EM.010 exige que el proyecto mantenga condiciones de seguridad y funcionalidad, y que la instalación se desarrolle conforme a los criterios del CNE-U. En consecuencia, esta norma respalda la ubicación del tablero, la sectorización de circuitos, la protección de tomacorrientes en ambientes húmedos y la configuración básica de la instalación interior.

### 1.3.4. Normas Técnicas Peruanas aplicables

Las NTP constituyen documentos técnicos de referencia que estandarizan productos, procesos y métodos de verificación. En instalación eléctrica residencial son útiles, entre otras, las siguientes referencias:

- NTP 370.252: cables aislados con compuesto termoplástico y termoestable para tensiones hasta 450/750 V.
- NTP 370.053: seguridad eléctrica, selección de materiales eléctricos y conductores de protección de cobre.
- NTP 370.304: instalaciones eléctricas en edificaciones para viviendas, verificación inicial y periódica.
- NTP-IEC 60898-1: interruptores automáticos para protección contra sobrecorrientes en instalaciones domésticas.
- NTP-IEC 61008-1: interruptores automáticos para operar por corriente diferencial residual.
- NTP-IEC 60669-1: interruptores para instalaciones eléctricas fijas domésticas y similares.

En el ámbito peruano, INACAL es la entidad encargada de aprobar las NTP y su consulta complementa la interpretación técnica de materiales y dispositivos utilizados en viviendas.

### 1.3.5. Criterios técnicos de seguridad

Para el diseño académico se adoptan los siguientes criterios:

- Separación de alumbrado, tomacorrientes y cargas especiales.
- Protección termomagnética compatible con la corriente de diseño.
- Protección diferencial de 30 mA para aumentar la seguridad de las personas.
- Conductores de cobre con aislamiento apto para instalaciones interiores.
- Identificación de neutro, fase y conductor de protección.
- Puesta a tierra para reducir la tensión de contacto en fallas.
- Reserva de capacidad en el tablero para ampliaciones menores.

## 1.4. Memoria descriptiva del proyecto

### 1.4.1. Generalidades

El proyecto corresponde al diseño preliminar de la instalación eléctrica interior de una vivienda unifamiliar de tres niveles, construida en mampostería de ladrillo con elementos de hormigón y cemento. La edificación tiene un área aproximada de 40 m<sup>2</sup> por piso y se ubica en una zona urbana de Capachica, provincia de Puno.

La instalación se concibe para un suministro monofásico de 220 V, 60 Hz, acorde con el tipo de vivienda y con el criterio académico empleado en el curso. La propuesta considera tableros de distribución, circuitos derivados, canalizaciones empotradas, sistema de protección contra sobrecorrientes, protección diferencial y sistema de puesta a tierra.

### 1.4.2. Alcance del proyecto

El alcance del trabajo es exclusivamente académico. En consecuencia:

- No se desarrolla presupuesto de obra.
- No se desarrolla cronograma de ejecución.
- No se realiza metrados constructivos detallados para compra real.
- No se emite plano certificado para ejecución.

La finalidad del informe es demostrar la aplicación metodológica de los criterios de instalaciones eléctricas residenciales y dejar una base técnica ordenada para un eventual desarrollo de planos o expediente técnico.

### 1.4.3. Condiciones de diseño adoptadas

Tabla 1.1: Condiciones de diseño adoptadas

| Parametro                      | Valor adoptado                    |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Tensión nominal                | 220 V                             |
| Frecuencia                     | 60 Hz                             |
| Sistema                        | Monofásico                        |
| Factor de potencia referencial | 0.90                              |
| Material de conductor          | Cobre                             |
| Tipo de instalación            | Interior residencial<br>empotrada |
| Zona                           | Urbana                            |
| Uso                            | Vivienda unifamiliar              |

#### 1.4.4. Criterio arquitectónico general

La vivienda se organiza en tres niveles. Por el tamaño del lote y el metraje construido, el diseño prioriza la reducción de longitudes de circuito, la facilidad de mantenimiento y el ordenamiento de las cargas por función. La ubicación del tablero general se propone en el primer piso, cerca del ingreso y en zona accesible para maniobra, inspección y corte de emergencia.

#### 1.4.5. Restricciones del trabajo

Este documento no sustituye un expediente técnico para construcción ni una revisión firmada por profesional habilitado. Toda dimensión, sección o protección propuesta tiene carácter preliminar y debe verificarse con los planos arquitectónicos definitivos, las tablas del fabricante y los requisitos de la empresa distribuidora local.

### 1.5. Distribución de ambientes por piso

Se consideran siete ambientes principales y circulaciones complementarias. Las circulaciones, escaleras y pasadizos se describen como áreas de apoyo y no incrementan el número de ambientes principales declarados en el proyecto.

#### 1.5.1. Ambientes principales

Tabla 1.2: Distribución de ambientes principales por piso

| Ambiente                | Nivel          | Función eléctrica                 | Observación                                         |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Sala-comedor            | 1er piso       | Alumbrado y TCs.                  | Área social de uso continuo                         |
| Cocina                  | 1er piso       | Alumbrado, TCs. y carga doméstica | Requiere circuitos con mayor criterio de protección |
| Dormitorio principal    | 2do piso       | Alumbrado y TCs.                  | Uso privado                                         |
| Dormitorio secundario 1 | 2do piso       | Alumbrado y TCs.                  | Uso privado                                         |
| Dormitorio secundario 2 | 3er piso       | Alumbrado y TCs.                  | Uso privado o visitas                               |
| Baño                    | 1er y 2do piso | Alumbrado y TC protegido          | Ámbito de humedad, exige mayor seguridad            |
| Lavandería              | 3er piso       | Alumbrado, TCs. y carga especial  | Puede alojar lavadora o bomba auxiliar              |

### 1.5.2. Circulaciones complementarias

Tabla 1.3: Áreas complementarias y criterio de instalación

| Área complementaria | Nivel            | Criterio de instalación                         |
|---------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| Escalera            | Los tres niveles | Alumbrado de paso con control local o conmutado |
| Pasadizos           | Los tres niveles | Puntos de luz para seguridad de circulación     |
| Hall de acceso      | 1er piso         | Punto de corte y maniobra de la instalación     |

## CAPÍTULO II

---

### CALCULOS JUSTIFICATIVOS

---

## 2.1. Cálculo de la demanda máxima

### 2.1.1. Premisas de cálculo

Para el presente trabajo se adopta una metodología simplificada por circuitos. La potencia instalada se estima a partir de cargas típicas residenciales y la máxima demanda se obtiene aplicando factores de demanda preliminares acordes con el tipo de carga.

### 2.1.2. Formula general

$$P_{inst} = \sum P_i \quad (2.1)$$

$$P_{dem} = \sum (P_i \times f_{d,i}) \quad (2.2)$$

$$I_{dem} = \frac{P_{dem}}{V \times fp} \quad (2.3)$$

Donde:

- $P_{inst}$ : potencia instalada total.
- $P_{dem}$ : potencia de demanda total.
- $P_i$ : potencia instalada por circuito.
- $f_{d,i}$ : factor de demanda del circuito.
- $I_{dem}$ : corriente demandada.
- $V$ : tensión nominal.
- $fp$ : factor de potencia.

### 2.1.3. Cuadro de cargas por circuito

Tabla 2.1: Cuadro de cargas por circuito

| Cto.         | Uso                      | Pot. inst. W | Factor | Pot. dem. W | Corriente A  | Observación                                                 |
|--------------|--------------------------|--------------|--------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| C1           | Alumbrado general        | 132          | 1.00   | 132         | 0.67         | Incluye sala, dormitorios, baño, lavandería y circulaciones |
| C2           | Tomacorrientes generales | 2520         | 0.70   | 1764        | 8.91         | Incluye sala-comedor, dormitorios, baño y lavandería        |
| C3           | Cocina                   | 1200         | 0.80   | 960         | 4.85         | Tomacorrientes para pequeños artefactos y refrigeración     |
| C4           | Lavandería               | 360          | 0.80   | 288         | 1.45         | Tomacorrientes y apoyo de servicio                          |
| C5           | Carga especial           | 750          | 1.00   | 750         | 3.79         | Bomba de agua o carga de servicio equivalente               |
| <b>Total</b> |                          | <b>4962</b>  |        | <b>3894</b> | <b>19.67</b> |                                                             |



#### **2.1.4. Levantamiento de cargas por ambiente**

Tabla 2.2: Levantamiento de cargas por ambiente

| Item | Ambiente                | Equipo o punto                     | Tipo           | Cant. | W unit. | W total | Cto. | Observación                                          |
|------|-------------------------|------------------------------------|----------------|-------|---------|---------|------|------------------------------------------------------|
| 1    | Sala-comedor            | Luminaria LED                      | Alumbrado      | 2     | 12      | 24      | C1   | Iluminación general del área social                  |
| 2    | Sala-comedor            | Tomacorriente doble                | Tomacorrientes | 4     | 180     | 720     | C2   | Uso general y equipos domésticos ligeros             |
| 3    | Cocina                  | Luminaria LED                      | Alumbrado      | 2     | 12      | 24      | C1   | Apoyo visual en ambiente de trabajo                  |
| 4    | Cocina                  | Tomacorriente de pequeño artefacto | Tomacorrientes | 4     | 300     | 1200    | C3   | Refrigeradora, licuadora, microondas y similares     |
| 5    | Dormitorio principal    | Luminaria LED                      | Alumbrado      | 1     | 12      | 12      | C1   | Iluminación puntual                                  |
| 6    | Dormitorio principal    | Tomacorriente doble                | Tomacorrientes | 3     | 180     | 540     | C2   | Carga de uso común                                   |
| 7    | Dormitorio secundario 1 | Luminaria LED                      | Alumbrado      | 1     | 12      | 12      | C1   | Iluminación puntual                                  |
| 8    | Dormitorio secundario 1 | Tomacorriente doble                | Tomacorrientes | 2     | 180     | 360     | C2   | Carga de uso común                                   |
| 9    | Dormitorio secundario 2 | Luminaria LED                      | Alumbrado      | 1     | 12      | 12      | C1   | Iluminación puntual                                  |
| 10   | Dormitorio secundario 2 | Tomacorriente doble                | Tomacorrientes | 2     | 180     | 360     | C2   | Carga de uso común                                   |
| 11   | Baño                    | Luminaria LED                      | Alumbrado      | 1     | 12      | 12      | C1   | Instalar fuera de zonas de contacto directo con agua |
| 12   | Baño                    | Tomacorriente protegido            | Tomacorrientes | 1     | 180     | 180     | C2   | Debe contar con protección y ubicación adecuada      |
| 13   | Lavandería              | Luminaria LED                      | Alumbrado      | 1     | 12      | 12      | C1   | Área de servicio                                     |
| 14   | Lavandería              | Tomacorriente doble                | Tomacorrientes | 2     | 180     | 360     | C4   | Lavadora y apoyo de planchado o servicio             |
| 15   | Área técnica            | Bomba de agua o carga especial     | Especial       | 1     | 750     | 750     | C5   | Circuito dedicado                                    |
| 16   | Circulaciones           | Luminaria LED                      | Alumbrado      | 2     | 12      | 24      | C1   | Escalera y pasadizos                                 |

### 2.1.5. Interpretación de la demanda

La demanda total estimada de 3894 W equivale aproximadamente a 3.89 kW. Con una tensión de 220 V y factor de potencia de 0.90, la corriente demandada es cercana a 19.67 A. En una propuesta académica para vivienda, este valor justifica un interruptor general de 32 A o 40 A, según el criterio de reserva adoptado y la longitud del alimentador.

## 2.2. Diseño del tablero eléctrico general y tableros de distribución

### 2.2.1. Criterio general de sectorización

Dada la existencia de tres niveles, la instalación puede resolverse con un tablero general y tableros de distribución por nivel funcional, con el fin de reducir recorridos, organizar los circuitos y facilitar mantenimiento. Para fines académicos se propone la siguiente estructura:

Tabla 2.3: Propuesta de tableros de distribución

| Elemento | Ubicación propuesta                                            | Función                                                                               | Comentario técnico                                |
|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| TG-01    | Primer piso, cerca del ingreso principal                       | Recibir el suministro, cortar la energía general y alimentar los tableros secundarios | Debe permanecer accesible y señalizado            |
| TD-01    | Zona central de la vivienda, asociada a los niveles habitables | Distribuir circuitos de alumbrado y tomacorrientes generales                          | Sectoriza las cargas de uso diario                |
| TD-02    | Tercer piso o área de servicio                                 | Distribuir lavandería y carga especial                                                | Reduce longitud de circuito y mejora ordenamiento |

### 2.2.2. Propuesta de componentes del tablero general

Tabla 2.4: Componentes básicos del tablero general

| Componente                       | Especificación académica                                                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Gabinete                         | Empotrado o superficial, grado de protección apto para interior residencial |
| Interruptor general              | 2 polos, 40 A, curva residencial, maniobra manual                           |
| Interruptor diferencial          | 2 polos, 40 A, 30 mA, tipo para protección de personas                      |
| Protección contra sobretensiones | Opcional como mejora académica, tipo 2 si el docente la solicita            |
| Barra de neutro                  | Aislada y rotulada                                                          |
| Barra de tierra                  | Con conexión franca al sistema de puesta a tierra                           |
| Reserva                          | Espacios libres para ampliación futura                                      |

### 2.2.3. Distribución funcional de los tableros

Tabla 2.5: Distribución funcional de los tableros

| Tablero | Circuitos alojados                                | Nivel de carga | Observación                                          |
|---------|---------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| TG-01   | Alimentación general y derivación a TD-01 y TD-02 | Bajo a medio   | Solo seccionamiento y protección principal           |
| TD-01   | C1, C2 y C3                                       | Medio          | Atiende alumbrado, tomacorrientes generales y cocina |
| TD-02   | C4 y C5                                           | Bajo a medio   | Atiende lavandería y carga especial                  |

### 2.2.4. Criterio de dimensionamiento del tablero

Para el nivel de carga estimado, un tablero principal de 8 a 12 módulos útiles resulta suficiente, siempre que se reserve espacio para mantenimiento o ampliación. En caso de emplear dos tableros de distribución, cada uno debe contar con barra de neutro, barra de tierra y rotulación individual de circuitos.

## 2.3. Distribución de circuitos

### 2.3.1. Circuitos propuestos

Tabla 2.6: Circuitos propuestos

| Circuito | Uso                      | Ambientes atendidos                                                 | Protección preliminar | Conductores preliminares                                                        |
|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| C1       | Alumbrado general        | Sala-comedor, cocina, dormitorios, baño, lavandería y circulaciones | 10 A, 2 polos         | 3 x 1.5 mm <sup>2</sup><br>Cu                                                   |
| C2       | Tomacorrientes generales | Sala-comedor, dormitorios y baño                                    | 16 A, 2 polos         | 3 x 2.5 mm <sup>2</sup><br>Cu                                                   |
| C3       | Cocina                   | Tomacorrientes de pequeños artefactos y refrigeración               | 20 A, 2 polos         | 3 x 2.5 mm <sup>2</sup><br>Cu o 4 mm <sup>2</sup><br>Cu si la longitud lo exige |
| C4       | Lavandería               | Lavadora y tomacorrientes de servicio                               | 16 A, 2 polos         | 3 x 2.5 mm <sup>2</sup><br>Cu                                                   |
| C5       | Carga especial           | Bomba de agua o equipo de servicio equivalente                      | 16 A, 2 polos         | 3 x 2.5 mm <sup>2</sup><br>Cu                                                   |

### 2.3.2. Criterios de distribución por ambiente

- La sala-comedor concentra los puntos de uso social y varios tomacorrientes generales.
- La cocina se separa por su mayor exigencia de carga y por la presencia de equipos de uso discontinuo.
- Los dormitorios comparten un circuito de tomacorrientes generales por similitud de uso.
- El baño debe incorporar tomacorriente protegido y ubicación fuera de zonas de salpicadura directa.
- La lavandería se separa por la presencia de equipos con uso especial.
- La carga especial se reserva en circuito independiente para garantizar maniobra y protección selectiva.

### 2.3.3. Observaciones de seguridad

- Los circuitos de tomacorrientes deben contar con conductor de protección.

- En ambientes húmedos se recomienda tomacorriente con tapa o grado de protección adecuado.
- Los puntos de luz deben disponer de caja, derivación accesible y conexión firme.
- Las cargas especiales no deben compartirse con tomacorrientes generales.

## 2.4. Selección de conductores y dispositivos de protección

### 2.4.1. Criterio de selección

La selección preliminar de conductores se realiza por capacidad de corriente, uso residencial típico y reserva de seguridad. Debe verificarse, en un desarrollo posterior, la caída de tensión, la temperatura ambiente, la forma de instalación y la agrupación de conductores.

### 2.4.2. Selección preliminar de conductores

Tabla 2.7: Selección preliminar de conductores

| Tramo o circuito                                       | Sección propuesta                                    | Material | Uso técnico                                                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| Alimentación general desde acometida a tablero general | 2 x 10 mm <sup>2</sup> Cu + PE                       | Cobre    | Reserva adecuada para corriente general y crecimiento futuro |
| Derivación a TD-01                                     | 2 x 6 mm <sup>2</sup> Cu + PE                        | Cobre    | Alimentación de circuito sectorizado                         |
| Derivación a TD-02                                     | 2 x 6 mm <sup>2</sup> Cu + PE                        | Cobre    | Alimentación de circuito sectorizado                         |
| C1 alumbrado                                           | 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> Cu                           | Cobre    | Circuito de iluminación                                      |
| C2 tomacorrientes generales                            | 3 x 2.5 mm <sup>2</sup> Cu                           | Cobre    | Cargas domésticas generales                                  |
| C3 cocina                                              | 3 x 2.5 mm <sup>2</sup> Cu                           | Cobre    | Cargas de pequeño artefacto                                  |
| C4 lavandería                                          | 3 x 2.5 mm <sup>2</sup> Cu                           | Cobre    | Lavadora y servicio                                          |
| C5 carga especial                                      | 3 x 2.5 mm <sup>2</sup> Cu                           | Cobre    | Bomba de agua o equipo equivalente                           |
| Puesta a tierra                                        | 6 mm <sup>2</sup> Cu mínimo, sujeto a criterio final | Cobre    | Conexión principal entre barra de tierra y electrodo         |

### 2.4.3. Protecciones preliminares

Tabla 2.8: Protecciones preliminares

| Circuito                    | Interruptor termomagnético propuesto | Observación                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Alimentación general        | 2P, 40 A                             | Protección y seccionamiento principal                          |
| TD-01                       | 2P, 25 A                             | Protección del subtablero                                      |
| TD-02                       | 2P, 25 A                             | Protección del subtablero                                      |
| C1 alumbrado                | 2P, 10 A                             | Protección por baja carga y conductores de 1.5 mm <sup>2</sup> |
| C2 tomacorrientes generales | 2P, 16 A                             | Protección residencial típica                                  |
| C3 cocina                   | 2P, 20 A                             | Mayor demanda por pequeños artefactos                          |
| C4 lavandería               | 2P, 16 A                             | Equipo de uso continuo parcial                                 |
| C5 carga especial           | 2P, 16 A                             | Circuito dedicado                                              |

#### 2.4.4. Coordinacion conductor-protección

La relacion básica entre corriente de diseño, corriente nominal del interruptor y capacidad del conductor debe mantener el criterio:

$$I_b \leq I_n \leq I_z \quad (2.4)$$

Donde:

- $I_b$ : corriente de diseño del circuito.
- $I_n$ : corriente nominal de la protección.
- $I_z$ : capacidad admisible del conductor.

Con esta relacion se evita que el dispositivo de protección permita una sobrecarga superior a la capacidad del conductor, reduciendo el riesgo de sobrettemperatura.

#### 2.4.5. Observaciones tecnicas adicionales

- En circuitos de cocina y lavandería se recomienda prever reservas de capacidad por el uso de electrodomesticos portatiles.
- Si la longitud de algun circuito supera de manera significativa el recorrido previsto, la sección debiera incrementarse para controlar la caída de tensión.
- La selección final debe contrastarse con tablas del fabricante y con el criterio del CNE-U para instalación en tuberia o canalizacion equivalente.

### 2.5. Sistema de puesta a tierra

#### 2.5.1. Función del sistema

El sistema de puesta a tierra tiene por finalidad establecer una referencia de potencial y facilitar la derivacion de corrientes de falla, reduciendo el riesgo de choque eléctrico por contacto indirecto. En viviendas, este sistema debe estar integrado a tomacorrientes, carcasas metalicas y barras de tierra del tablero.



## 2.5.2. Componentes minimos

Tabla 2.9: Componentes minimos del sistema de puesta a tierra

| Componente                    | Especificacion académica                                                      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Electrodo de puesta a tierra  | Varilla copperweld o equivalente, instalada en zona accesible para inspeccion |
| Caja de registro              | Permite inspeccion y mantenimiento del electrodo                              |
| Conductor principal de tierra | Cobre de sección adecuada, conectado a la barra de tierra del tablero         |
| Barra de tierra               | Barra independiente, rotulada y unida a los conductores de protección         |
| Conductores de protección     | Conectan tomacorrientes y partes metalicas accesibles con la barra de tierra  |
| Conectores                    | Abrazaderas o conectores certificados para uniones firmes y durables          |

## 2.5.3. Criterio de dimensionamiento

Para una propuesta académica residencial se adopta como criterio preliminar:

- Conductor principal de puesta a tierra: 6 mm<sup>2</sup> Cu minimo.
- Conductores de protección de circuitos derivados: 2.5 mm<sup>2</sup> Cu como referencia minima para tomacorrientes.
- Continuidad metalica entre barra de tierra, electrodo y equipos conectados.
- Medicion de resistencia de puesta a tierra en una fase posterior del proyecto, si se ejecutara.

## 2.5.4. Recomendaciones de instalación

- El electrodo debe quedar protegido contra deterioro mecanico y corrosivo.
- La barra de tierra debe ubicarse dentro del tablero o en gabinete adyacente.
- La puesta a tierra no debe compartirse con conductores de neutro en el interior del tablero, salvo la configuracion especifica del sistema y el criterio normativo aplicable.
- Toda conexión debe quedar firme, accesible y rotulada.

## CAPÍTULO III

---

### ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES

---

### **3.1. Alcance**

Las presentes especificaciones describen los materiales principales para la instalación eléctrica interior de la vivienda. La selección final debe cumplir el CNE-U, la EM.010 y los criterios técnicos del proyecto académico.

### **3.2. Conductores eléctricos**

- Material: cobre.
- Aislamiento: adecuado para instalación interior en tubería o canalización.
- Secciones: según cálculo de corriente, caída de tensión y protección.
- Identificación: fase, neutro y puesta a tierra diferenciados por color cuando sea posible.

Tabla 3.1: Conductores propuestos

| Uso             | Sección propuesta                             | Observación                                                        |
|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Alumbrado       | 1.5 mm <sup>2</sup> Cu                        | Circuito protegido con interruptor termomagnético de 10 A          |
| Tomacorrientes  | 2.5 mm <sup>2</sup> Cu                        | Circuitos protegidos con interruptor termomagnético de 16 A a 20 A |
| Carga especial  | 2.5 mm <sup>2</sup> Cu o 4 mm <sup>2</sup> Cu | Circuito independiente para bomba de agua o equipo equivalente     |
| Puesta a tierra | 6 mm <sup>2</sup> Cu mínimo                   | Conductor de protección conectado a barra de tierra                |

### 3.3. Canalizaciones

- Tipo: tubería PVC eléctrica, conduit u otra canalización permitida.
- Instalación: empotrada o superficial según vivienda.
- Cajas: cajas octogonales para luminarias y cajas rectangulares para interruptores y tomacorrientes.
- Curvas y accesorios: compatibles con el diámetro de tubería.

### 3.4. Tablero eléctrico

El tablero debe permitir:

- Interruptor general.
- Interruptor diferencial de protección de personas.
- Interruptores por circuito.
- Barra de neutro.
- Barra de tierra.
- Identificación de circuitos.
- Espacio de reserva para ampliación futura.

### 3.5. Interruptores y protecciones

- Interruptores termomagnéticos seleccionados según corriente del circuito y conductor.
- Interruptor diferencial para protección de personas donde corresponda.
- Coordinación básica: la protección no debe superar la capacidad admisible del conductor.

### 3.6. Tomacorrientes e interruptores

- Tomacorrientes con puesta a tierra en ambientes donde se requiera.
- Alturas y ubicaciones según plano arquitectónico y criterio del curso.
- En baños, cocina y lavandería se debe priorizar seguridad por humedad y uso de equipos.

### 3.7. Luminarias

- Tipo: LED o según elección del grupo.
- Potencia: registrar en cuadro de cargas.
- Ubicación: según plano de alumbrado.

### 3.8. Sistema de puesta a tierra

Componentes mínimos:

- Varilla o electrodo de puesta a tierra.
- Conductor de cobre de protección.
- Caja de registro.
- Conector o abrazadera certificada.
- Barra de tierra en tablero.

### 3.9. Cuadro de especificaciones

Tabla 3.2: Especificaciones principales de materiales

| Item | Material                       | Und. | Cant. | Especificacion                                                        | Plano |
|------|--------------------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| 1    | Conductor para alumbrado       | m    | 90    | Cobre 1.5 mm2, fase, neutro y tierra                                  | IE-02 |
| 2    | Conductor para toma-corrientes | m    | 150   | Cobre 2.5 mm2, fase, neutro y tierra                                  | IE-03 |
| 3    | Tuberia                        | m    | 120   | PVC eléctrica segun recorrido de circuitos                            | IE-04 |
| 4    | Tablero general                | und  | 1     | Empotrado, con interruptor general, diferencial, barras N/T y reserva | IE-05 |
| 5    | Interruptores termomagneticos  | und  | 6     | General y circuitos derivados                                         | IE-05 |
| 6    | Puesta a tierra                | glb  | 1     | Varilla, caja de registro, conductor y conectores                     | IE-06 |

## CAPÍTULO IV

---

### ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MONTAJE

---



## 4.1. Alcance

Este capítulo describe el procedimiento general para ejecutar la instalación eléctrica interior de la vivienda, de acuerdo con los planos, metrados y especificaciones.

## 4.2. Replanteo

Antes del montaje se debe:

- Revisar el plano de ambientes.
- Marcar ubicación de tablero, interruptores, tomacorrientes y luminarias.
- Verificar recorridos de tuberías y cajas.
- Coordinar pases por muros, techos o losas.

## 4.3. Canalizaciones y cajas

- Instalar tuberías según el plano de circuitos.
- Evitar curvas excesivas que dificulten el cableado.
- Fijar cajas en posiciones firmes y niveladas.
- Separar circuitos cuando el diseño lo requiera.

## 4.4. Cableado

- Cablear fase, neutro y tierra según circuito.
- Evitar empalmes dentro de tuberías.
- Realizar empalmes solo en cajas accesibles.
- Identificar circuitos en tablero y cajas cuando sea posible.

## 4.5. Tablero

- Montar el tablero en zona accesible y segura.
- Instalar interruptor principal, interruptor diferencial y protecciones de circuitos.
- Separar barra de neutro y barra de tierra.
- Rotular cada circuito.

## 4.6. Puesta a tierra

- Instalar electrodo en ubicación accesible para inspección.
- Colocar caja de registro.
- Conectar conductor de tierra al tablero.
- Verificar continuidad de conductor de protección.

## 4.7. Pruebas

Antes de energizar:

- Continuidad de conductores.
- Aislamiento básico, si se cuenta con instrumento.
- Polaridad de tomacorrientes.
- Funcionamiento de interruptores.
- Identificación de circuitos.
- Prueba de interruptor diferencial, si se instala.

## 4.8. Seguridad

- Trabajar sin tensión.
- Usar herramientas aisladas.
- No energizar circuitos incompletos.
- Mantener tablero cerrado y rotulado.

## CAPÍTULO V

---

### CRONOGRAMA

---

## 5.1. Alcance académico

El presente proyecto tiene caracter exclusivamente académico. Por ello no corresponde desarrollar un cronograma de ejecucion de obra, ya que no existe implementacion fisica ni contratacion de recursos para una etapa constructiva real.

## 5.2. Criterio de referencia

Si el trabajo se convirtiera en un expediente técnico de ejecucion, el cronograma deberia definir actividades, responsables, duraciones y dependencias. Sin embargo, para este informe solo se deja constancia de que el plazo de ejecucion no aplica.

Tabla 5.1: Condicion del cronograma

| Aspecto              | Estado                                         |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Cronograma de obra   | No aplica por tratarse de un trabajo académico |
| Plazo de ejecucion   | No aplica                                      |
| Responsables de obra | No aplica                                      |
| Recursos de campo    | No aplica                                      |

## CAPÍTULO VI

---

METRADO

---

## **6.1. Alcance**

El metrado siguiente es referencial y se presenta unicamente para ordenar el criterio académico del proyecto. No constituye un presupuesto de obra ni una base de compra real.

Tabla 6.1: Metrado referencial de materiales

| Item | Descripción                      | Und. | Cant. | Plano | Observación                      |
|------|----------------------------------|------|-------|-------|----------------------------------|
| 1    | Conductor fase alumbrado         | m    | 90    | IE-02 | Cobre 1.5 mm2                    |
| 2    | Conductor neutro alumbrado       | m    | 90    | IE-02 | Cobre 1.5 mm2                    |
| 3    | Conductor tierra alumbrado       | m    | 90    | IE-02 | Cobre 1.5 mm2                    |
| 4    | Conductor fase to-macorrientes   | m    | 150   | IE-03 | Cobre 2.5 mm2                    |
| 5    | Conductor neutro to-macorrientes | m    | 150   | IE-03 | Cobre 2.5 mm2                    |
| 6    | Conductor tierra to-macorrientes | m    | 150   | IE-03 | Cobre 2.5 mm2                    |
| 7    | Tubería eléctrica                | m    | 120   | IE-04 | PVC eléctrica                    |
| 8    | Cajas octogonales                | und  | 18    | IE-02 | Luminarias                       |
| 9    | Cajas rectangulares              | und  | 24    | IE-03 | Interruptores/<br>tomacorrientes |
| 10   | Tomacorrientes                   | und  | 18    | IE-03 | Dobles con tierra                |
| 11   | Interruptores simples/dobles     | und  | 10    | IE-02 | Para alumbrado                   |
| 12   | Luminarias                       | und  | 12    | IE-02 | LED interior                     |
| 13   | Tablero general                  | und  | 1     | IE-05 | Empotrado                        |
| 14   | Interruptores termomagnéticos    | und  | 6     | IE-05 | General y derivados              |
| 15   | Interruptor diferencial          | und  | 1     | IE-05 | 30 mA                            |
| 16   | Sistema de puesta a tierra       | glb  | 1     | IE-06 | Varilla y caja de registro       |

## 6.2. Nota técnica

Los metrados deberán recalcularse en un proyecto ejecutivo si se dispone de planos arquitectónicos definitivos, longitudes reales de recorridos y criterio formal de la empresa distribuidora.



## CAPÍTULO VII

---

### PLANOS Y LAMINAS DE DETALLE

---

Los planos deben colocarse en la carpeta:

`latex/planos/`

Cuando cada plano exista en PDF o imagen, debe guardarse con el nombre indicado y actualizarse el estado de la tabla.

Tabla 7.1: Relacion de planos requeridos

| Codigo    | Plano                                | Archivo esperado                   | Estado    |
|-----------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| IE-Avance | Avance del plano eléctrico           | AVANCE DEL PLANO ELECTRICO1.pdf    | Entregado |
| IE-01     | Ubicación y arquitectura/croquis     | IE-01-ubicacion-arquitectura.pdf   | Pendiente |
| IE-02     | Alumbrado                            | IE-02-alumbrado.pdf                | Pendiente |
| IE-03     | Tomacorrientes                       | IE-03-tomacorrientes.pdf           | Pendiente |
| IE-04     | Circuitos y canalizaciones           | IE-04-circuitos-canalizaciones.pdf | Pendiente |
| IE-05     | Diagrama unifilar y cuadro de cargas | IE-05-unifilar-cuadro-cargas.pdf   | Pendiente |
| IE-06     | Puesta a tierra                      | IE-06-puesta-tierra.pdf            | Pendiente |

## **7.1. Planos a insertar**

### **7.1.1. Avance del plano eléctrico (IE-02/IE-03)**

A continuación se presenta el avance del plano eléctrico correspondiente al diseño de los circuitos de alumbrado, tomacorrientes y cuadro de cargas de la vivienda.



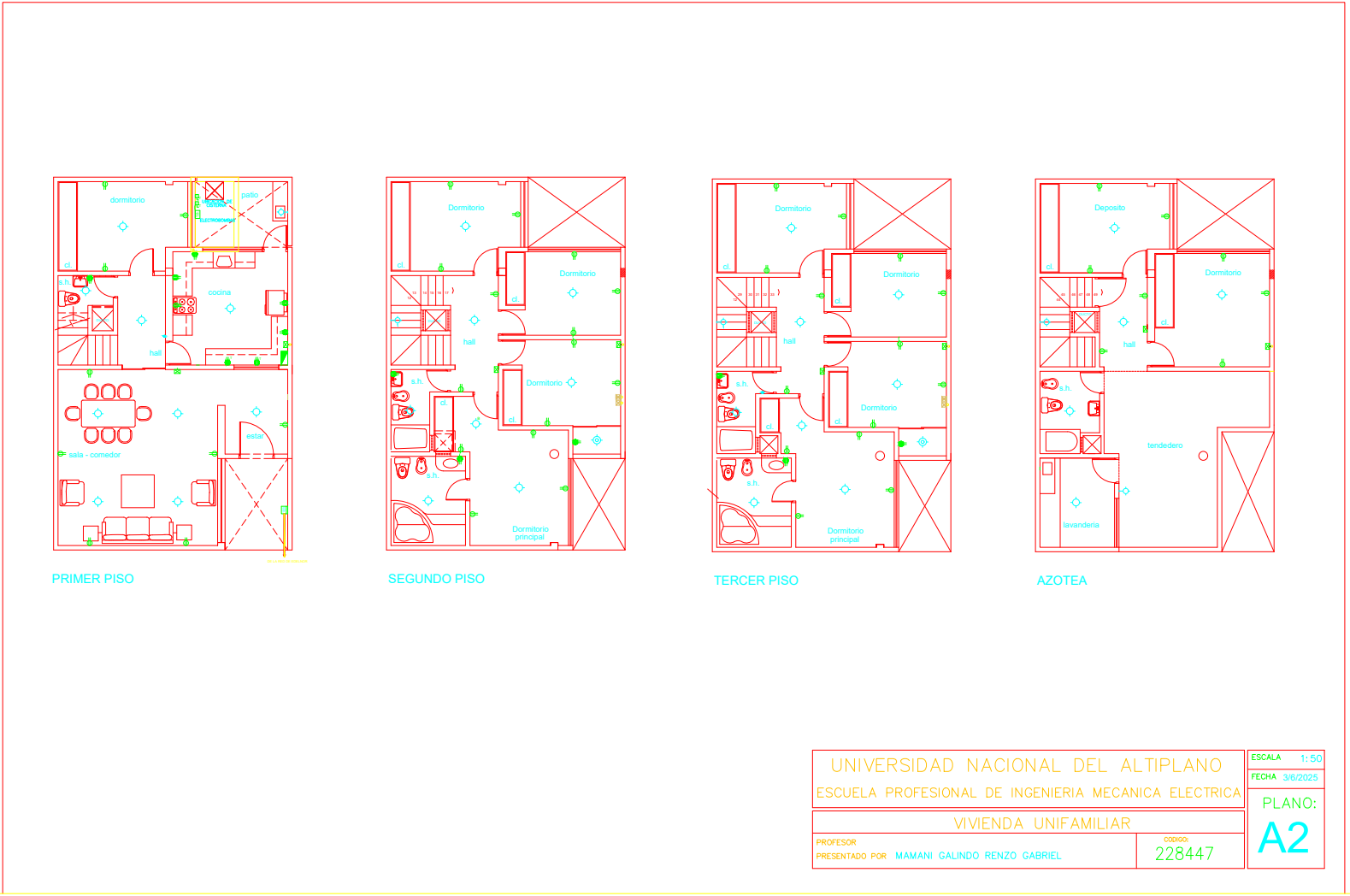


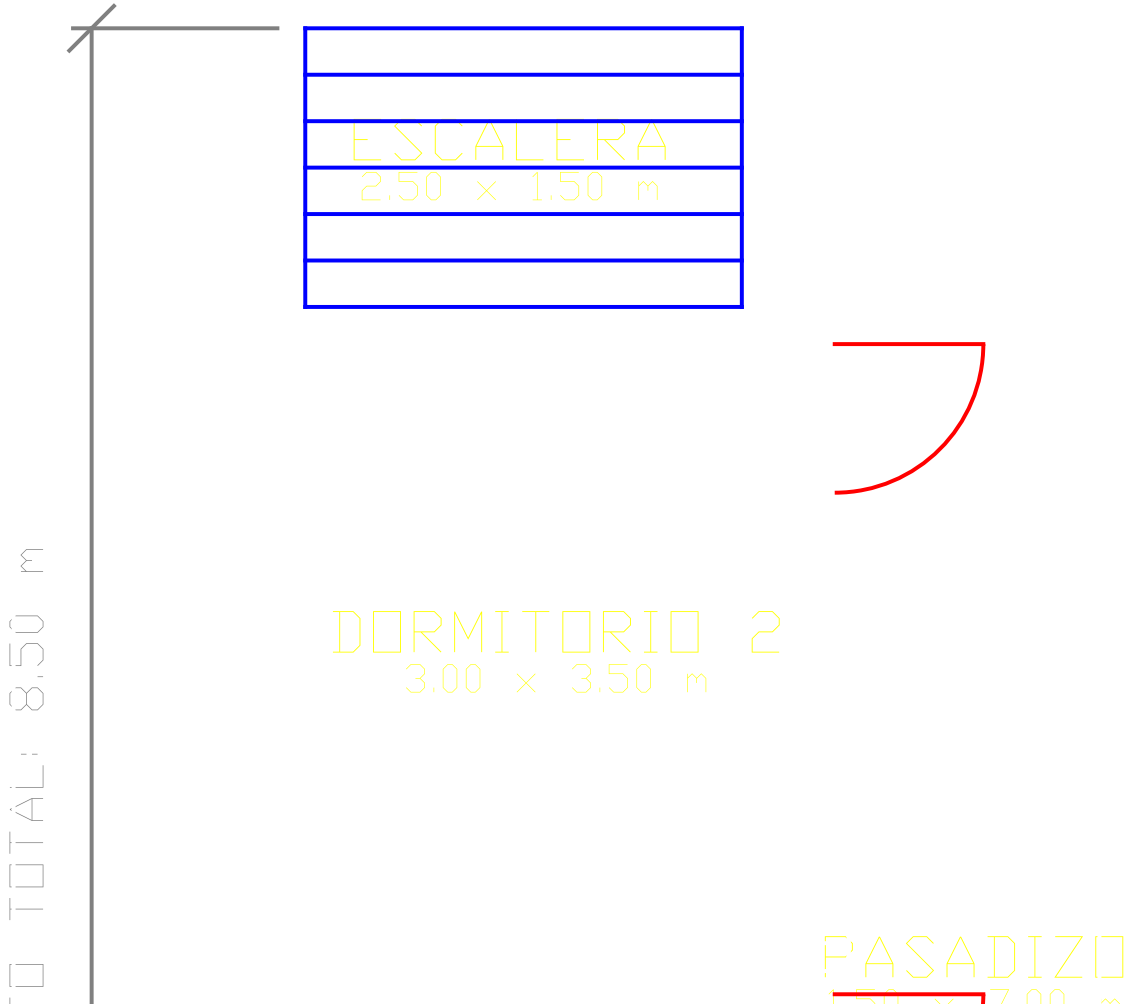
Figura 7.1: Avance del plano eléctrico de la vivienda (Alumbrado y Tomacorrientes)

### **7.1.2. IE-01: Ubicación y arquitectura**

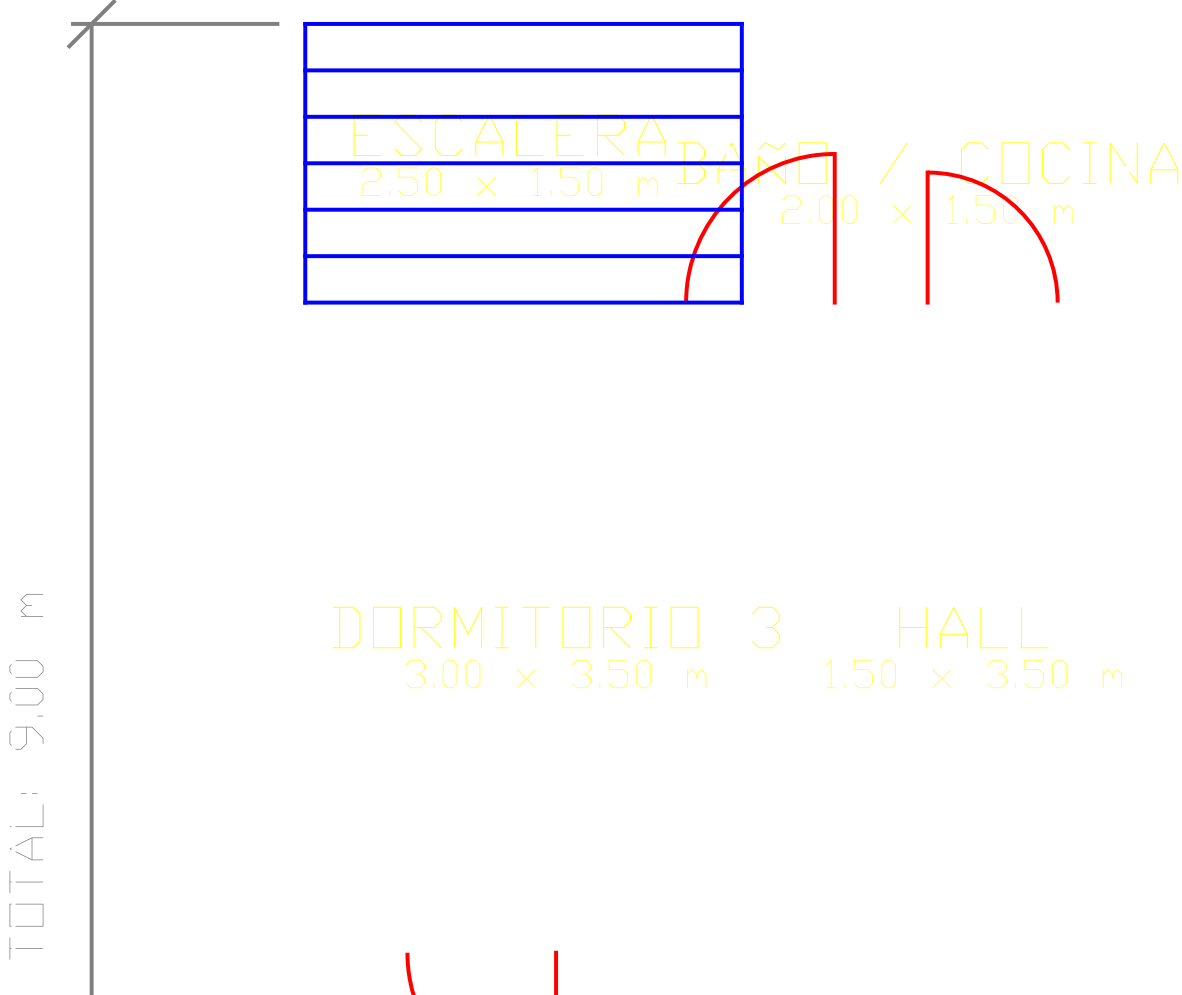
A continuación, se presentan los planos de distribución arquitectónica de la vivienda para cada uno de los tres pisos, generados mediante la herramienta local.



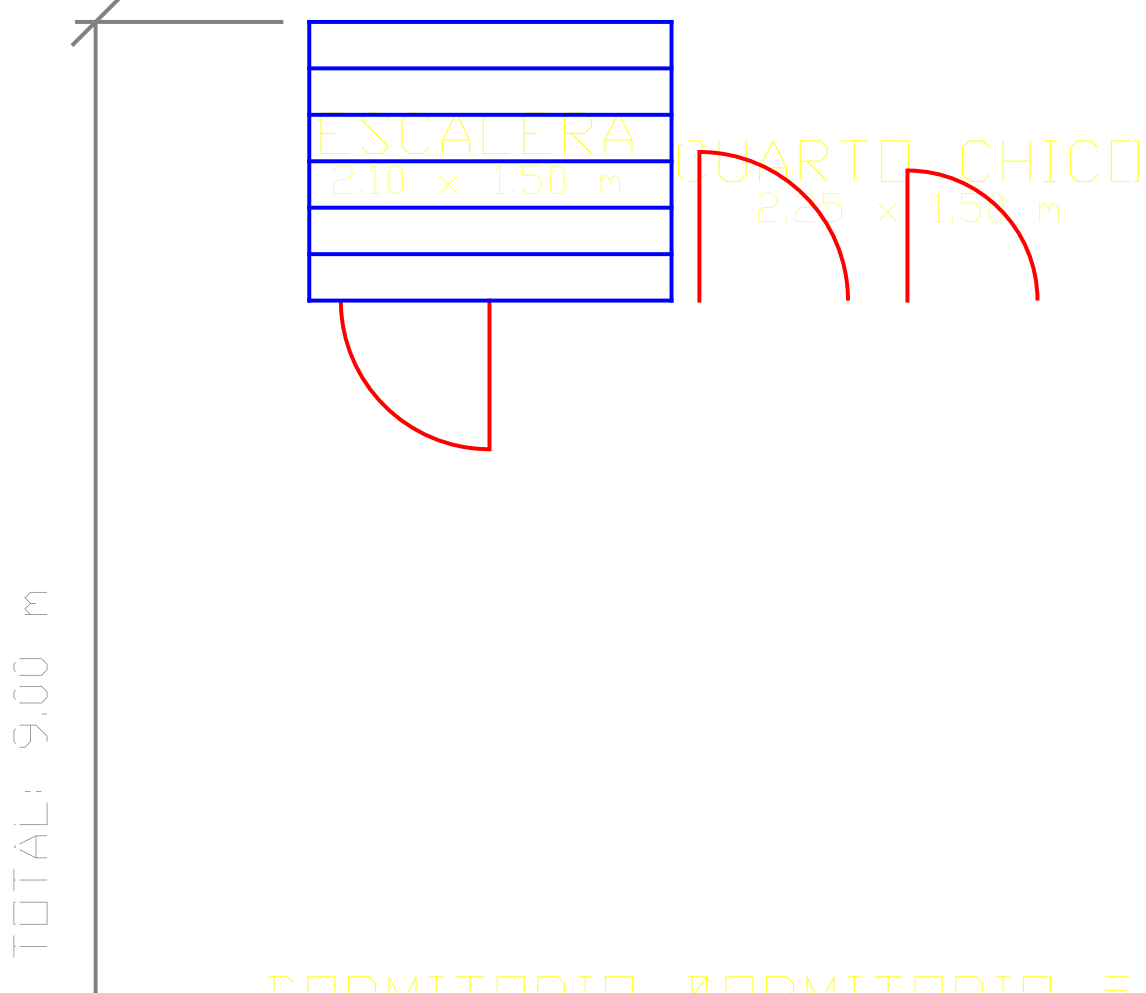












### **7.1.3. IE-02: Alumbrado**

Plano de alumbrado pendiente de dibujo final; se consideran puntos LED por ambiente y circulaciones.

### **7.1.4. IE-03: Tomacorrientes**

Plano de tomacorrientes pendiente de dibujo final; se consideran tomacorrientes generales con puesta a tierra.

### **7.1.5. IE-04: Circuitos y canalizaciones**

Plano de circuitos y canalizaciones pendiente de dibujo final; se propone canalización PVC empotrada.

### **7.1.6. IE-05: Diagrama unifilar y cuadro de cargas**

Diagrama unifilar pendiente de dibujo final; tablero general con interruptor principal, interruptor diferencial, protecciones derivadas, barra de neutro y barra de tierra.

### **7.1.7. IE-06: Puesta a tierra**

Detalle de puesta a tierra pendiente de dibujo final; considerar varilla, caja de registro, conductor de protección y conexión al tablero.

## **7.2. Detalles sugeridos**

- Simbología eléctrica usada.
- Leyenda de circuitos.
- Altura de interruptores y tomacorrientes, si el docente lo pide.
- Detalle del tablero.
- Detalle de puesta a tierra.

## CAPÍTULO VIII

---

### CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y BIBLIOGRAFIA

---

## 8.1. Conclusiones

1. La vivienda unifamiliar de tres pisos ubicada en Capachica puede ser atendida mediante una instalación eléctrica residencial monofasica de 220 V, con sectorización en circuitos de alumbrado, tomacorrientes, cocina, lavandería y carga especial.
2. La demanda máxima estimada del proyecto alcanza aproximadamente 3.89 kW, con una corriente demandada cercana a 19.67 A, valor que justifica una protección general residencial del orden de 32 A o 40 A segun el criterio de reserva adoptado.
3. La propuesta de tablero eléctrico general y tableros de distribución mejora la organizacion de la instalación, facilita el mantenimiento y reduce la longitud de algunos circuitos.
4. La selección preliminar de conductores en cobre de 1.5 mm<sup>2</sup>, 2.5 mm<sup>2</sup> y 6 mm<sup>2</sup> a 10 mm<sup>2</sup> para alimentación y puesta a tierra resulta coherente con las cargas estimadas y con el uso residencial previsto.
5. La incorporacion de protección diferencial, conductor de protección y sistema de puesta a tierra constituye una exigencia básica para la seguridad de las personas y la continuidad operativa de la vivienda.
6. Al tratarse de un trabajo académico, no corresponde desarrollar financiamiento ni cronograma de ejecucion.

## 8.2. Recomendaciones

1. Verificar los datos del plano arquitectonico definitivo antes de emitir cualquier expediente técnico de ejecucion.
2. Confirmar con la empresa distribuidora local las condiciones de suministro, medición y acometida si el proyecto llegara a materializarse.
3. Ajustar las secciones de conductor y el calibre de protección de acuerdo con la longitud real de los circuitos y el metodo de instalación final.
4. Incorporar dispositivo diferencial de 30 mA en la instalación, especialmente en tomacorrientes y ambientes humedos.
5. Etiquetar claramente cada circuito en el tablero y dejar reserva de modulos para ampliaciones menores.
6. Medir la resistencia de puesta a tierra en caso de ejecucion real, para validar su cumplimiento con la exigencia normativa y de seguridad.



7. Mantener separacion fisica y funcional entre conductores activos, neutro y tierra en todo el recorrido de la instalación.

### 8.3. Bibliografia

1. Ministerio de Energia y Minas. *Codigo Nacional de Electricidad – Utilizacion*. Resolucion Ministerial N. 0037-2006-MEM.
2. Plataforma del Estado Peruano. *Codigo Nacional de Electricidad – Utilizacion, PDF oficial*.
3. Ministerio de Vivienda, Construcccion y Saneamiento. *Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE*.
4. Plataforma del Estado Peruano. *EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores*.
5. INACAL. *Normas Tecnicas Peruanas (NTP)*.
6. INACAL. *Listado de normas tecnicas citadas en reglamentos obligatorios*.
7. INACAL. *INACAL y la estandarizacion*.

**Nota final:** Este documento tiene fines exclusivamente académicos y no constituye un proyecto ejecutivo para construccion. Su contenido debe ser revisado y ajustado por un profesional habilitado antes de cualquier implementacion real.